
Intelligente Sehsysteme – Übungsblatt 10

Prof. Dr. W. Koch, Dr. F. Govaers, H. Hoelzemann, F. Oßwald, R. Bartolosch
*E-Mail: {wolfgang.koch, felix.govaers, henry.hoelzemann, florian.osswald,
roman.bartolosch}@fkie.fraunhofer.de*

Abgabe bis Sonntag, 11.01.2026, 12:00 Uhr in Gruppen von 3 Personen

1 Objekterkennung durch Formmerkmale mit Python(3P)

Implementieren Sie eine einfache Objektidentifikation, indem Sie gegebene Formmerkmale mit denen eines neuen Bildes vergleichen und das Ähnlichkeitsmaß ausgeben. Die Formmerkmale (Fläche, Randlänge, Kompaktheit, Trägheitsmoment in x-Richtung, Trägheitsmoment in y-Richtung, gemischtes Trägheitsmoment) sind im gegebenen Code bereits implementiert. Formmerkmale für die zu erkennenden Objekte Bit, Diskette, Hammer, Inbusschlüssel und Schieblehre liegen bereits als `.feat`-Dateien vor. Diese enthalten in der ersten Zeile die Objektbezeichnung und in den weiteren Zeilen die Formmerkmale in oben genannter Reihenfolge.

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Berechnen Sie die formbasierten Merkmale mit dem gegebenen Code für das Bild mit dem zu identifizierenden Objekt. Sie können dabei davon ausgehen, dass sich in diesem Bild nur ein Objekt befindet. Verwenden Sie zum Laden der bereits binarisierten Bilder die Default-Werte (Threshold: 115, Hintergrund: Weiß).
2. Die Unterschiede in den n (hier 6) Merkmalen m_i werden von der idealen Ähnlichkeit 1.0 abgezogen durch folgende Formel, wobei P den Musterraßen und S ermittelten Werten im aktuellen Bild entspricht:

$$\text{sim}(P, S) = \max \left(0.0; 1.0 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|m_i(P) - m_i(S)|}{|m_i(P)|} \right)$$

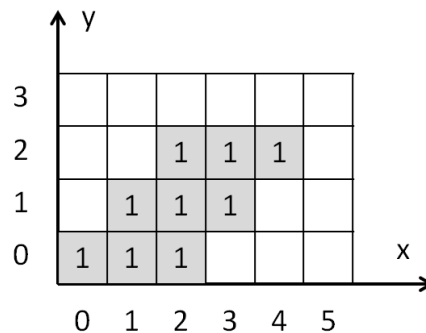
3. Geben Sie die über die maximale Ähnlichkeit zugewiesene Bezeichnung des Objekts inklusive entsprechender Ähnlichkeit aus.

Testen Sie Ihre Implementierung auf den mit diesem Übungsblatt zur Verfügung gestellten Bildern `Test_Bit.ppm`, `Test_Floppy.ppm` etc. und fügen Sie deren $\text{sim}(P, S)$ -Werte der Lösung bei.

2 Formmerkmale (2P)

Ermitteln Sie schrittweise über geeignete Formmerkmale (Folie 15 ff. der Vorl. 10) den Drehwinkel α zwischen x-Achse und Symmetrieachse des abgebildeten Segments (es handelt sich um ein Binärbild, in dem alle Segmentpixel des Wert 1 haben).

1. Ermitteln Sie die Formmerkmale der Fläche und des Schwerpunktes.
2. Leiten Sie dann die Trägheitsmomente in x- und y-Richtung sowie das gemischte Trägheitsmoment und aus diesen den gefragten Drehwinkel her.



3 Between-class- und Within-class-scatter (2P)

Für 3 Klassen A, B, C wurden für jeweils 5 Instanzen die 3 Merkmale m_1, m_2, m_3 berechnet. Die daraus resultierenden Merkmalsvektoren für die einzelnen Klassen mit $0 \leq i \leq 4$ sind:

Klasse A:

$$\vec{m}_i = \begin{pmatrix} m_{i1} \\ m_{i2} \\ m_{i3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2.5 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2.5 \\ 11 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Klasse B:

$$\vec{m}_i = \begin{pmatrix} m_{i1} \\ m_{i2} \\ m_{i3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Klasse C:

$$\vec{m}_i = \begin{pmatrix} m_{i1} \\ m_{i2} \\ m_{i3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 12 \\ -4 \\ 0.5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 12 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 13 \\ -3 \\ 3.5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 15 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Berechnen Sie sowohl Between-class-scatter als auch Within-class-scatter nach den Formeln aus Vorlesung 10, Folie 11.

4 MAP-Klassifikation (3P)

Rechnen Sie eine einfache Variante des Apfel-Birnen-Beispiels aus der Vorlesung nach. Bilder der Trainings- und Testmengen werden wieder über dieselben beiden Merkmale $m_1(s)$ der Kreisähnlichkeit $Kr(s)$ des Konturrandes und $m_2(s)$ der mittleren Intensitätswert des Segments s beschrieben.

Gegeben sei eine Trainingsmenge mit zwei Stichproben der Klasse C_1 (Apfelbilder), nämlich $\mathbf{T}_1 = \{(0, 90; 0, 60), (0, 80; 0, 70)\}$, und zwei Stichproben der Klasse C_2 (Birnenbilder), nämlich $\mathbf{T}_2 = \{(0, 65; 0, 80), (0, 75; 0, 90)\}$. Die A-Priori-Wahrscheinlichkeiten werden wieder geschätzt als $P(C_1) = 0,67$ und $P(C_2) = 0,33$.

Die Merkmalsverteilungen sind wieder als unkorrelierte und normalverteilte Schätzungen durchzuführen.

1. Ermitteln Sie mit Herleitung die Parameter μ und σ der Merkmalsverteilungen für beide Merkmale und beide Klassen. Rechnen Sie mit der korrigierten Stichprobenvarianz (s. Vorl. 2).
2. Klassifizieren Sie nun ein Bildsegment s eines Obstobjekts mit den Merkmalen $(m_1(s); m_2(s)) = (0, 75; 0, 85)$ als Apfel- bzw. Birnenbild. Ermitteln Sie dazu die A-Posteriori-W'keiten $P(s = C_i | (m_1(s), m_2(s)))$ ($i = 1, 2$) für Segment s .
3. Allgemein lässt sich die A-Posteriori-W'keit $P(s = C_i | \mathbf{m}(s))$ für ein Segment s mit Merkmalsvektor $\mathbf{m}(s)$ auch über ähnliche Segmente t aus der Trainingsmenge schätzen nach:

$$P(s = C_i | \mathbf{m}(s)) = \frac{|\{t_j | t_j \in \mathbf{T}_i \wedge \|\mathbf{m}(t_j) - \mathbf{m}(s)\| < \epsilon\}|}{|\{t_k | t_k \in \mathbf{T} \wedge \|\mathbf{m}(t_k) - \mathbf{m}(s)\| < \epsilon\}|}.$$

Wenden Sie diese einfache Nächste-Nachbar-Klassifikation auf das Segment s mit den Merkmalen $(m_1(s); m_2(s)) = (0, 75; 0, 85)$ sowie die o.g. Trainingsmenge $\mathbf{T} = \mathbf{T}_1 \cup \mathbf{T}_2$ an. $\|\cdot\|$ steht für die Euklidische Distanz.

Schätzen Sie $P(s = C_i | (m_1(s), m_2(s)))$ ($i = 1, 2$) für $\epsilon = 0,1, 0,2, 0,3$. Diskutieren Sie in der Übungsgruppe die Ergebnisse für diese drei Fälle.